

# FC-MAGICON ハードウェア仕様書 rev0.1

作成 2026-09-26。基板 rev0.1(ガーバー FC-MAGICON\_gerber\_r0.1.zip)の時点の仕様。未発注・未実装。

## 1. 概要

ファミコン(HVC-001、本体基板 HVC-CPU-07 で確認)のカセットスロットに挿す、自作のカセット基板。マイコンモジュール Waveshare Core2350B2(RP2350B)1個で、次の3つを行う。

- マジンゴ:PRG(CPU 側)と CHR(PPU 側)を RP2350B がリアルタイムに返す。マップーはファームで実装する(NROM / CNROM / UNROM / MMC1 / MMC3 など)。
- NSF 再生:本体の 2A03 に NSF のプログラムを実行させる。バンク切り替え・WRAM 対応。拡張音源は PWM で本体の音声に混ぜる。
- 画面転送:PPU の読み出しに直接応答する方式(FC-PICO と同じ考え方)で、PC から送った画像を出す。

PC とは Core2350B の USB(付属の FPC-USB アダプター)でつなぐ。

## 2. 構成

| 経路          | 内容                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU バス(26本) | カセット端子 → Core2350B の GPIO0～25 に直結(D0～D7、A0～A14、/ROMSEL、R/W、M2)                         |
| PPU バス      | AD0～AD7・A8～A12 → GPIO26～38 に直結。/RD・/WR・A13 → U2(74LVC245)→ GPIO40～42                   |
| ミラーリング      | GPIO43 → JP1 → C1RAM A10(18番)。JP2/JP3 で PPU A10/A11 に固定もできる                            |
| /IRQ        | GPIO45 → R4 → Q1 → /IRQ(15番)                                                           |
| 電源          | 本体 +5V(30・31番)→ D1 → Core2350B の VBUS → モジュール内 LDO → 3.3V → U2                         |
| 本体 5V 検出    | +5V → R2/R3 分圧 → GPIO46                                                                |
| 音声          | 45番 → R7(0Ω)→ 46番。GPIO44 の PWM → R9/C3 → R8 → 46番。46番 → C4 → R10/R11 → J2(3.5mm ライン出力) |
| PC          | Core2350B の USB(付属の FPC-USB アダプター)                                                     |
| テスト         | J4(カセット60ピン全部、端子の真上)、J5(内部信号)、J3(SWD)、TP1～TP5                                          |

## 3. 主要部品

| 記号        | 部品                          | 役割                                                                                       |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| U1(P1～P4) | Waveshare Core2350B2        | RP2350B(QFN-80、GPIO 48本)、16MB フラッシュ、2MB PSRAM、LDO(ME6217C33)、12MHz 水晶。25.4mm 角、外周2列 64ピン |
| U2        | SN74LVC245AN(DIP-20)        | PPU の /RD・/WR・A13 を 5V → 3.3V。5V 非トレラントの GPIO40～42 へ渡す                                   |
| Q1        | 2SC1815(TO-92)              | /IRQ をオープンコレクタで引き下げる                                                                     |
| D1        | 1N4001～1N4007(ショットキー 1A 推奨) | 本体 5V → モジュールの VBUS。USB 給電時の本体への逆流を防ぐ                                                    |
| J1        | 基板エッジ(金メッキ端子 60本)           | ファミコンのカセットスロット                                                                           |
| J2        | PJ-324M                     | 3.5mm ライン出力(モノラルを L/R 両方へ)                                                               |

## 4. 電源

| 項目  | 値                                  |
|-----|------------------------------------|
| 供給元 | 本体の +5V(カセット端子 30・31番)。GND は 1・16番 |

| 項目           | 値                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| モジュールへの経路    | +5V → D1 → VBUS_MOD(モジュール P2-15 VBUS)→ モジュール内 LDO → +3V3 |
| VBUS_MOD の電圧 | 1N400x で約 4.3V、ショットキーなら約 4.6V(LDO の入力として十分)              |
| +3V3 の使い道    | モジュールの 3V3 出力(P2-16)を U2 の電源と DIR に使う。C2 100nF をバスコンに    |
| 平滑           | C1 10μF(VBUS_MOD)                                        |
| USB 給電       | Core2350B の USB から VBUS に入る。D1 があるので本体側の +5V へは流れない      |
| 消費電流(見込み)    | モジュール数十 mA ～ 100mA 程度(RP2350B のクロック次第)。本体の 7805 の範囲内     |

**逆流に注意:**USB だけで給電している時(本体の電源が切れている時)に RP2350B がバスへ出力すると、電源の入っていない本体の IC に 3.3V が流れ込む。これを避けるため、本体の 5V を分圧して GPIO46 で監視する(7章)。

## 5. バスの接続と電圧

### 5.1 CPU バス(26本、すべて RP2350B に直結)

| 信号         | GPIO          | 向き                       |
|------------|---------------|--------------------------|
| CPU D0～D7  | 0～7           | 双方向(読み出し時だけ RP2350B が出力) |
| CPU A0～A14 | 8～22(A0 から連続) | 入力                       |
| /ROMSEL    | 23            | 入力(= !(A15 & M2))        |
| R/W        | 24            | 入力                       |
| M2         | 25            | 入力                       |

### 5.2 PPU バス

| 信号                             | GPIO  | 向き・経路                                      |
|--------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| PPU AD0～AD7(カセット端子の PPU D0～D7) | 26～33 | 双方向。/RD が下がる直前はアドレス下位 8 ビット、その後データ         |
| PPU A8～A12                     | 34～38 | 入力。GPIO26～38 で 13 ビットのアドレスが連続する            |
| PPU /RD                        | 40    | U2 経由の入力                                   |
| PPU /WR                        | 41    | U2 経由の入力                                   |
| PPU A13                        | 42    | U2 経由の入力(カセット端子 56番、非反転)                   |
| PPU /A13                       | —     | CIRAM /CE(48番)へ R1(0Ω)で直結。RP2350B にはつながらない |
| PPU A0～A7(ラッチ後)                | —     | RP2350B では使わない。J4 には出している                  |

### 5.3 電圧の扱い

| GPIO          | 5V を受けられるか           | この基板での使い方                                                                 |
|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 0～38          | 可(I/OVDD に電源が入っている時) | 5V のバス信号を直接受ける                                                            |
| 39            | 可                    | モジュール上の LED(470Ω)が付いているので使わない                                             |
| 40～47(ADC 兼用) | 不可                   | 40～42 は U2(3.3V 電源の 74LVC245)の後。43～46 は出力専用か分圧後の入力。47 はモジュール上の PSRAM の CS |

- RP2350B の出力は 3.3V。2A03・PPU(NMOS)の入力は H を 2.0～2.4V 程度から認識するので受けられる。
- U2:DIR = +3V3(A→B)、/OE = GND(常に有効)。A 側(5V)に /RD・/WR・A13、B 側(3.3V)から GPIO40～42。空き入力 A4～A8 は GND。74LVC は電源が無い時も入力に 5V を受けられる。
- PIO は1ブロックで連続 32本しか扱えないので、CPU 用は GPIO0～31、PPU 用は GPIO16～47 の窓を使う。

## 6. PPU アドレスの読み取り方

ファミコンの PPU は、アドレス下位 8 ビットとデータを同じ 8 本(AD0～AD7)で時分割する。本体側の 74LS373 がアドレスをラッチし、カセットには PPU A0～A7 として出てくるが、この基板ではそれを使わない。

- PIO で「/RD が High の間、AD0～AD7 を読み続ける」ループを回し、/RD が下がった時点で最後に読んだ値を下位アドレスとする。
- 上位は A8～A12(と A13)を直接読む。
- PPU の読み出しは約 372ns ごと(PPU クロック 5.37MHz の 2 クロック)。/RD が下がってからデータを出すまでの余裕が足りるかは**未検証**(TP1・TP2 で測る)。
- 足りない場合でも、画面転送(FC-PICO 方式)・自作ゲーム・NSF には影響しない。市販の CHR-ROM ゲームの動作に影響する。

## 7. 制御・周辺回路

### 7.1 本体 5V の検出

+5V → R2 15kΩ → FC\_5V\_SENSE(GPIO46)→ R3 22kΩ → GND。5V のとき 2.97V、4.75V のとき 2.82V。ファームは GPIO46 が High になるまで、全てのバスのピンを入力にしておく。

### 7.2 /IRQ

GPIO45(/IRQ\_DRV)→ R4 4.7kΩ → Q1 ベース(R5 100kΩ で GND に引き下げ)。Q1 コレクタ → /IRQ(15番)、エミッタ → GND。GPIO45 = High で /IRQ が Low(割り込み要求)。ベース電流は約 0.55mA。起動中は R5 で Q1 がオフ。R6(10kΩ、+5V へのプルアップ)は未実装。本体側にプルアップがあることを確認済み。

### 7.3 ミラーリング(CIRAM A10、18番)

JP1～JP3 のどれか1つだけをはんだで閉じる。

| ジャンパー | 18番につながるもの            | 用途                           |
|-------|-----------------------|------------------------------|
| JP1   | GPIO43(CIRAM_A10_MCU) | ファームで切り替える(MMC1/MMC3 などのマップ) |
| JP2   | PPU A10(53番)          | 垂直ミラー固定                      |
| JP3   | PPU A11(54番)          | 水平ミラー固定                      |

GPIO43 は 3.3V 出力。本体の VRAM が 3.3V を H と認識するかは実機で確認する。駄目なら JP2/JP3 を使う。

### 7.4 音声

| 部分    | 回路                                                               | 値                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 素通し   | 45番(本体からの音声)→ R7 0Ω → 46番(本体へ戻す)                                 | 市販カセットと同じ                               |
| 拡張音源  | GPIO44 PWM → R9 1kΩ → EXP_AUDIO_RC(C3 10nF で GND)→ R8 47kΩ → 46番 | RC の遮断周波数 約 15.9kHz。R8 で混ぜる量を決める(実機で調整) |
| ライン出力 | 46番 → C4 10μF(+ 側が 46番)→ LOUT(R10 47kΩ で GND)→ R11 100Ω → J2     | 低域の遮断 約 0.34Hz。J2 は L/R に同じ信号           |

### 7.5 操作

| 部品          | 動作                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| SW1 BOOTSEL | 押しながりリセットすると RP2350B が USB 書き込みモードになる                      |
| SW2 RESET   | RP2350B の RUN を GND に落とす。 <b>本体のリセットではない</b> (本体はリセットボタンで) |

## 8. デバッグ・テスト用

| 記号      | 内容                                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| J3      | SWD(1=SWCLK、2=GND、3=SWDIO)。debugprobe の Pico をつなぐ                     |
| J4      | カセット60ピン全部(2x30、2.54mm)。差し込み部のすぐ上で、各列が真下の端子と同じ信号。本体に入る高さなのでランドとして使う想定 |
| J5      | 内部信号(2x8、2.54mm)。上辺                                                   |
| TP1～TP5 | /RD、PPU D0、M2、/ROMSEL、GND。オシロのプロブ用(穴 0.7mm)                           |

## 9. 機械仕様

| 項目       | 値                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 外形       | 90.0 × 65.8mm(本体 90.0 × 55.1mm + 差し込み部 78.4 × 10.7mm)。規格の基板(56.8mm)より 9mm 高い |
| 厚み       | 1.2mm                                                                        |
| 端子       | 60本、2.54mm ピッチ。部品面(表)= 1～30番、裏 = 31～60番。部品面から見て左端が 1/31番                     |
| 端子の寸法    | 信号 1.6 × 5.7mm。1・30・31番は 2.6mm 幅、1・16・30・31番は差し込み側へ 1mm 長い(先に接触)             |
| 向き       | 部品面を本体の手前に向けて挿す(市販カセットのラベル面と同じ側に 1～30番)                                      |
| レジスト     | 端子部は抜いてある(端子の上端の 0.6mm 上から先端まで)                                              |
| 部品       | すべて部品面。スルーホール部品のみ(表面実装はソルダージャンパーと端子だけ)                                       |
| モジュールの高さ | ピンソケットで載せるので、基板から約 13mm                                                      |
| コンデンサー   | C1～C4 は足を曲げて右へ寝かせる前提。倒した本体の範囲は部品禁止(シルクに枠と「lay →」)                            |
| J2       | 3.5mm ジャックの差し込み口が左辺から約 3.6mm 外へ出る                                            |
| ケース      | Bambu Lab P1S で 3D プリントする(これから設計)                                            |

## 10. 基板の製造仕様

| 項目     | 値                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 層数     | 2(FCu / B.Cu)。GND ベタを両面に、GND スティッチングビアあり                             |
| 配線幅    | 信号 0.25mm(IC の足の間で最小 0.15mm)。+5V 0.5mm、VBUS_MOD・GND 0.4mm、+3V3 0.3mm |
| クリアランス | 0.2mm                                                                |
| ビア     | 径 0.6mm / 穴 0.3mm                                                    |
| 端子部    | 端子の隙間・両脇・先端は配線・ビア・ベタ禁止。配線はパッドの上端から入る                                 |
| DRC    | エラー 0、未接続 0(2026-09-26)。フットプリントをライブラリから書き換えた旨の通知 9件のみ                |
| 発注     | JLPCB。厚み 1.2mm、Gold Fingers、差し込み側 45° 面取り、5枚                         |

## 11. ファームウェアが守ること

- 起動時は全バスピンを入力にし、GPIO46(本体 5V 検出)が High になってから出力を許す。
- CPU D0～D7 を出力するのは、読み出しサイクル(/ROMSEL = Low かつ R/W = High、または \$6000～\$7FFF の WRAM 読み出し)の間だけ。
- PPU AD0～AD7 を出力するのは、/RD = Low かつ A13 = Low(パターンテーブル)の間だけ。A13 = High(ネームテーブル)の時は本体の VRAM が出力する。
- RP2350 のエラッタ E9:バスのピンで内部プルダウンを使わない。
- GPIO39(LED)・GPIO47(PSRAM CS)をバスに使わない。
- /IRQ は GPIO45 = High で要求、Low で解除。
- 電源投入直後は本体の CPU が RP2350B の起動を待たずに動く。間に合わなければ本体のリセットボタンを押す。

12. 確認状況

| 項目                     | 状態                                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| カセット端子の信号線 51本         | 自作ダンパー(FC フォルダ)で実機確認済み                                       |
| 電源・音声・/IRQ・CIRAM 関係のピン | 資料2つ(nesdev、fc-rom-vomitter)と一致。2026-09-26 に麻雀カセット・本体で導通確認済み |
| 45/46番の向き、/IRQ のプルアップ  | 2026-09-26 実機で確認済み                                           |
| 差し込む向き(表裏)             | 厚紙の実物合わせとテスターで確認済み                                           |
| Core2350B のピン配置        | 照合シートで実物のシルクと全ピン一致を確認                                        |
| /RD → データの応答時間         | 未検証(基板で TP1・TP2 を測る)                                         |
| CIRAM A10 を 3.3V で駆動   | 未検証(駄目なら JP2/JP3)                                            |
| 拡張音源の混ざる量(R8)          | 実機で調整                                                        |

13. 部品表

| 部品                               | 数 | 記号  | フットプリント                                          | メモ                                                   |
|----------------------------------|---|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 10μF 電解                          | 1 | C1  | CP_Radial_D5.0mm_P2.00mm                         | 16V以上、φ5 ピッチ2mm                                      |
| 100nF セラミック                      | 1 | C2  | C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm                     | U2 のパスコン                                             |
| 10nF セラミック                       | 1 | C3  | C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm                     | PWM の RC フィルタ                                        |
| 10μF 電解                          | 1 | C4  | CP_Radial_D5.0mm_P2.00mm                         | φ5 ピッチ2mm。+側=SOUND_OUT(四角パッド)。ライン出力の直流カット。1μFフィルムでも可 |
| 1N4001～1N4007(ショットキー 1A があればそちら) | 1 | D1  | D_DO-41_SOD81_P7.62mm_Horizontal                 | 本体5V→モジュール。USB給電時の逆流防止。省略不可                          |
| PJ-324M                          | 1 | J2  | PJ-324M                                          | 3.5mm ステレオジャック(SHVC-SOUND-ESP32 と同じ)                 |
| ピンヘッダー 1x3                       | 1 | J3  | PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical                  | SWD(debugprobe の Pico 用)                             |
| ピンヘッダー or ピンソケット 2x30            | 1 | J4  | PinHeader_2x30_P2.54mm_Vertical                  | カセット60ピンのブレイクアウト。必要な時だけでもよい                          |
| ピンヘッダー 2x8                       | 1 | J5  | PinHeader_2x08_P2.54mm_Vertical                  | デバッグ用(内部信号)                                          |
| 2SC1815                          | 1 | Q1  | TO-92_Inline_Wide                                | TO-92 NPN。足は平らな面から E-C-B。他の小信号 NPNでも可(足順に注意)         |
| 0Ω(ジャンパー線でも可)                    | 1 | R1  | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | CIRAM /CE ← /A13                                     |
| 15kΩ 1/4W                        | 1 | R2  | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal |                                                      |
| 22kΩ 1/4W                        | 1 | R3  | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal |                                                      |
| 4.7kΩ 1/4W                       | 1 | R4  | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal |                                                      |
| 100kΩ 1/4W                       | 1 | R5  | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal |                                                      |
| 10kΩ(未実装)                        | 1 | R6  | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | 本体に /IRQ のプルアップが無い時だけ付ける                             |
| 0Ω(ジャンパー線でも可)                    | 1 | R7  | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | 音声 45→46番の素通し                                        |
| 47kΩ                             | 1 | R8  | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | 拡張音源の混ざる量(実機で調整)                                     |
| 1kΩ 1/4W                         | 1 | R9  | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal |                                                      |
| 47kΩ 1/4W                        | 1 | R10 | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal |                                                      |
| 100Ω 1/4W                        | 1 | R11 | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal |                                                      |
| タクトスイッチ 6mm                      | 1 | SW1 | SW_PUSH_6mm                                      | BOOTSEL                                              |
| タクトスイッチ 6mm                      | 1 | SW2 | SW_PUSH_6mm                                      | RESET(RP2350のRUN)                                    |

| 部品                        | 数 | 記号       | フットプリント        | メモ                                                        |
|---------------------------|---|----------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 74LVC245 DIP-20           | 1 | U2       | DIP-20_W7.62mm | SN74LVC245AN。5V入力を3.3Vへ。<br>74HC/HCT245 では代用不可(5V入力に耐えない) |
| Waveshare<br>Core2350B2   | 1 | U1       |                | RP2350B、2MB PSRAM。付属のFPC-USBアダプターで PC とつなぐ                |
| ピンソケット<br>2x8(2.54mm)     | 4 | P1-P4    |                | Core2350B を載せる。モジュール側には<br>2x8 ピンヘッダー4個                   |
| ピンヘッダー<br>2x8(2.54mm)     | 4 | (モジュール側) |                | Core2350B の裏に付ける                                          |
| ICソケット DIP-20             | 1 | (U2)     |                | 任意                                                        |
| PCB 90x65.8mm 2層<br>1.2mm | 1 |          |                | 金メッキ端子(Gold fingers)、差し込み側<br>45°面取り                      |

## 付録. ピン・接続の一覧(ネットリストから自動生成)

### カセット端子 J1(60ピン)

| 番  | 面     | 信号        | つながる先                      |
|----|-------|-----------|----------------------------|
| 1  | 表(手前) | GND       | GND(全部品共通)                 |
| 2  | 表(手前) | CPU_A11   | P3-5(GPIO19)               |
| 3  | 表(手前) | CPU_A10   | P3-6(GPIO18)               |
| 4  | 表(手前) | CPU_A9    | P3-3(GPIO17)               |
| 5  | 表(手前) | CPU_A8    | P3-4(GPIO16)               |
| 6  | 表(手前) | CPU_A7    | P3-2(GPIO15)               |
| 7  | 表(手前) | CPU_A6    | P1-15(GPIO14)              |
| 8  | 表(手前) | CPU_A5    | P1-16(GPIO13)              |
| 9  | 表(手前) | CPU_A4    | P1-13(GPIO12)              |
| 10 | 表(手前) | CPU_A3    | P1-14(GPIO11)              |
| 11 | 表(手前) | CPU_A2    | P1-11(GPIO10)              |
| 12 | 表(手前) | CPU_A1    | P1-12(GPIO9)               |
| 13 | 表(手前) | CPU_A0    | P1-9(GPIO8)                |
| 14 | 表(手前) | CPU_R/W   | P3-12(GPIO24)              |
| 15 | 表(手前) | /IRQ      | Q1.2, R6.2                 |
| 16 | 表(手前) | GND       | GND(全部品共通)                 |
| 17 | 表(手前) | PPU_/RD   | TP1.1, U2.2                |
| 18 | 表(手前) | CIRAM_A10 | J5.11, JP1.2, JP2.2, JP3.2 |
| 19 | 表(手前) | PPU_A6    | —                          |
| 20 | 表(手前) | PPU_A5    | —                          |
| 21 | 表(手前) | PPU_A4    | —                          |
| 22 | 表(手前) | PPU_A3    | —                          |
| 23 | 表(手前) | PPU_A2    | —                          |
| 24 | 表(手前) | PPU_A1    | —                          |
| 25 | 表(手前) | PPU_A0    | —                          |
| 26 | 表(手前) | PPU_D0    | P3-14(GPIO26), TP2.1       |

| 番  | 面     | 信号        | つながる先                |
|----|-------|-----------|----------------------|
| 27 | 表(手前) | PPU_D1    | P3-13(GPIO27)        |
| 28 | 表(手前) | PPU_D2    | P3-16(GPIO28)        |
| 29 | 表(手前) | PPU_D3    | P3-15(GPIO29)        |
| 30 | 表(手前) | +5V       | D1.2, R2.1, R6.1     |
| 31 | 裏(奥)  | +5V       | D1.2, R2.1, R6.1     |
| 32 | 裏(奥)  | M2        | P3-11(GPIO25), TP3.1 |
| 33 | 裏(奥)  | CPU_A12   | P3-8(GPIO20)         |
| 34 | 裏(奥)  | CPU_A13   | P3-7(GPIO21)         |
| 35 | 裏(奥)  | CPU_A14   | P3-10(GPIO22)        |
| 36 | 裏(奥)  | CPU_D7    | P1-10(GPIO7)         |
| 37 | 裏(奥)  | CPU_D6    | P1-7(GPIO6)          |
| 38 | 裏(奥)  | CPU_D5    | P1-8(GPIO5)          |
| 39 | 裏(奥)  | CPU_D4    | P1-5(GPIO4)          |
| 40 | 裏(奥)  | CPU_D3    | P1-6(GPIO3)          |
| 41 | 裏(奥)  | CPU_D2    | P1-3(GPIO2)          |
| 42 | 裏(奥)  | CPU_D1    | P1-4(GPIO1)          |
| 43 | 裏(奥)  | CPU_D0    | P1-2(GPIO0)          |
| 44 | 裏(奥)  | /ROMSEL   | P3-9(GPIO23), TP4.1  |
| 45 | 裏(奥)  | SOUND_IN  | R7.1                 |
| 46 | 裏(奥)  | SOUND_OUT | C4.1, R7.2, R8.2     |
| 47 | 裏(奥)  | PPU_/WR   | U2.3                 |
| 48 | 裏(奥)  | CIRAM_/CE | R1.2                 |
| 49 | 裏(奥)  | PPU_/A13  | R1.1                 |
| 50 | 裏(奥)  | PPU_A7    | —                    |
| 51 | 裏(奥)  | PPU_A8    | P4-5(GPIO34)         |
| 52 | 裏(奥)  | PPU_A9    | P4-8(GPIO35)         |
| 53 | 裏(奥)  | PPU_A10   | JP2.1, P4-7(GPIO36)  |
| 54 | 裏(奥)  | PPU_A11   | JP3.1, P4-10(GPIO37) |
| 55 | 裏(奥)  | PPU_A12   | P4-9(GPIO38)         |
| 56 | 裏(奥)  | PPU_A13   | U2.4                 |
| 57 | 裏(奥)  | PPU_D7    | P4-6(GPIO33)         |
| 58 | 裏(奥)  | PPU_D6    | P4-3(GPIO32)         |
| 59 | 裏(奥)  | PPU_D5    | P4-4(GPIO31)         |
| 60 | 裏(奥)  | PPU_D4    | P4-2(GPIO30)         |

#### Core2350B のピン(ヘッダー P1～P4)

| ヘッダー-ピン | モジュールのピン | 信号     | つながる先 |
|---------|----------|--------|-------|
| P1-2    | GPIO0    | CPU_D0 | J1.43 |
| P1-4    | GPIO1    | CPU_D1 | J1.42 |
| P1-3    | GPIO2    | CPU_D2 | J1.41 |
| P1-6    | GPIO3    | CPU_D3 | J1.40 |
| P1-5    | GPIO4    | CPU_D4 | J1.39 |

| ヘッダー-ピン | モジュールのピン | 信号            | つながる先        |
|---------|----------|---------------|--------------|
| P1-8    | GPIO5    | CPU_D5        | J1.38        |
| P1-7    | GPIO6    | CPU_D6        | J1.37        |
| P1-10   | GPIO7    | CPU_D7        | J1.36        |
| P1-9    | GPIO8    | CPU_A0        | J1.13        |
| P1-12   | GPIO9    | CPU_A1        | J1.12        |
| P1-11   | GPIO10   | CPU_A2        | J1.11        |
| P1-14   | GPIO11   | CPU_A3        | J1.10        |
| P1-13   | GPIO12   | CPU_A4        | J1.9         |
| P1-16   | GPIO13   | CPU_A5        | J1.8         |
| P1-15   | GPIO14   | CPU_A6        | J1.7         |
| P3-2    | GPIO15   | CPU_A7        | J1.6         |
| P3-4    | GPIO16   | CPU_A8        | J1.5         |
| P3-3    | GPIO17   | CPU_A9        | J1.4         |
| P3-6    | GPIO18   | CPU_A10       | J1.3         |
| P3-5    | GPIO19   | CPU_A11       | J1.2         |
| P3-8    | GPIO20   | CPU_A12       | J1.33        |
| P3-7    | GPIO21   | CPU_A13       | J1.34        |
| P3-10   | GPIO22   | CPU_A14       | J1.35        |
| P3-9    | GPIO23   | /ROMSEL       | J1.44, TP4.1 |
| P3-12   | GPIO24   | CPU_R/W       | J1.14        |
| P3-11   | GPIO25   | M2            | J1.32, TP3.1 |
| P3-14   | GPIO26   | PPU_D0        | J1.26, TP2.1 |
| P3-13   | GPIO27   | PPU_D1        | J1.27        |
| P3-16   | GPIO28   | PPU_D2        | J1.28        |
| P3-15   | GPIO29   | PPU_D3        | J1.29        |
| P4-2    | GPIO30   | PPU_D4        | J1.60        |
| P4-4    | GPIO31   | PPU_D5        | J1.59        |
| P4-3    | GPIO32   | PPU_D6        | J1.58        |
| P4-6    | GPIO33   | PPU_D7        | J1.57        |
| P4-5    | GPIO34   | PPU_A8        | J1.51        |
| P4-8    | GPIO35   | PPU_A9        | J1.52        |
| P4-7    | GPIO36   | PPU_A10       | J1.53, JP2.1 |
| P4-10   | GPIO37   | PPU_A11       | J1.54, JP3.1 |
| P4-9    | GPIO38   | PPU_A12       | J1.55        |
| P4-12   | GPIO39   | (未接続)         | —            |
| P4-11   | GPIO40   | PPU_/RD_3V3   | U2.18        |
| P4-14   | GPIO41   | PPU_/WR_3V3   | U2.17        |
| P4-13   | GPIO42   | PPU_A13_3V3   | U2.16        |
| P4-16   | GPIO43   | CIRAM_A10_MCU | JP1.1        |
| P4-15   | GPIO44   | EXP_AUDIO_PWM | R9.1         |
| P2-2    | GPIO45   | IRQ_DRV       | R4.1         |
| P2-4    | GPIO46   | FC_5V_SENSE   | R2.2, R3.1   |

| ヘッダー-ピン | モジュールのピン        | 信号       | つながる先             |
|---------|-----------------|----------|-------------------|
| P2-3    | GPIO47_PSRAM_CS | (未接続)    | —                 |
| P1-1    | GND             | GND      | GND(全部品共通)        |
| P2-1    | GND             | GND      | GND(全部品共通)        |
| P2-5    | BOOTSEL         | BOOTSEL  | SW1.1             |
| P2-6    | SWD             | SWD      | J3.3              |
| P2-7    | USBD_N          | (未接続)    | —                 |
| P2-8    | GND             | GND      | GND(全部品共通)        |
| P2-9    | USBD_P          | (未接続)    | —                 |
| P2-10   | SWCLK           | SWCLK    | J3.1              |
| P2-11   | RUN             | RUN      | SW2.1             |
| P2-12   | ADC_VREF        | (未接続)    | —                 |
| P2-13   | 3V3_EN          | (未接続)    | —                 |
| P2-14   | GND             | GND      | GND(全部品共通)        |
| P2-15   | VBUS            | VBUS_MOD | C1.1, D1.1        |
| P2-16   | 3V3             | +3V3     | C2.1, U2.1, U2.20 |
| P3-1    | GND             | GND      | GND(全部品共通)        |
| P4-1    | GND             | GND      | GND(全部品共通)        |

### J4 ブレイクアウト(2x30)

列 k(左から 1～30)の下 の列 = カセット k 番、上の列 = カセット k+30 番。

| 列  | 下の列(ヘッダー番号) | カセット番・信号      | 上の列(ヘッダー番号) | カセット番・信号      |
|----|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 1  | 1           | 1: GND        | 2           | 31: +5V       |
| 2  | 3           | 2: CPU_A11    | 4           | 32: M2        |
| 3  | 5           | 3: CPU_A10    | 6           | 33: CPU_A12   |
| 4  | 7           | 4: CPU_A9     | 8           | 34: CPU_A13   |
| 5  | 9           | 5: CPU_A8     | 10          | 35: CPU_A14   |
| 6  | 11          | 6: CPU_A7     | 12          | 36: CPU_D7    |
| 7  | 13          | 7: CPU_A6     | 14          | 37: CPU_D6    |
| 8  | 15          | 8: CPU_A5     | 16          | 38: CPU_D5    |
| 9  | 17          | 9: CPU_A4     | 18          | 39: CPU_D4    |
| 10 | 19          | 10: CPU_A3    | 20          | 40: CPU_D3    |
| 11 | 21          | 11: CPU_A2    | 22          | 41: CPU_D2    |
| 12 | 23          | 12: CPU_A1    | 24          | 42: CPU_D1    |
| 13 | 25          | 13: CPU_A0    | 26          | 43: CPU_D0    |
| 14 | 27          | 14: CPU_R/W   | 28          | 44: /ROMSEL   |
| 15 | 29          | 15: /IRQ      | 30          | 45: SOUND_IN  |
| 16 | 31          | 16: GND       | 32          | 46: SOUND_OUT |
| 17 | 33          | 17: PPU_/RD   | 34          | 47: PPU_/WR   |
| 18 | 35          | 18: C1RAM_A10 | 36          | 48: C1RAM_/CE |
| 19 | 37          | 19: PPU_A6    | 38          | 49: PPU_/A13  |
| 20 | 39          | 20: PPU_A5    | 40          | 50: PPU_A7    |

| 列  | 下の列(ヘッダー番号) | カセット番・信号   | 上の列(ヘッダー番号) | カセット番・信号    |
|----|-------------|------------|-------------|-------------|
| 21 | 41          | 21: PPU_A4 | 42          | 51: PPU_A8  |
| 22 | 43          | 22: PPU_A3 | 44          | 52: PPU_A9  |
| 23 | 45          | 23: PPU_A2 | 46          | 53: PPU_A10 |
| 24 | 47          | 24: PPU_A1 | 48          | 54: PPU_A11 |
| 25 | 49          | 25: PPU_A0 | 50          | 55: PPU_A12 |
| 26 | 51          | 26: PPU_D0 | 52          | 56: PPU_A13 |
| 27 | 53          | 27: PPU_D1 | 54          | 57: PPU_D7  |
| 28 | 55          | 28: PPU_D2 | 56          | 58: PPU_D6  |
| 29 | 57          | 29: PPU_D3 | 58          | 59: PPU_D5  |
| 30 | 59          | 30: +5V    | 60          | 60: PPU_D4  |

J5 デバッグ(2x8)

| ピン | 信号            | つながる先                         |
|----|---------------|-------------------------------|
| 1  | PPU_/RD_3V3   | P4-11(GPIO40), U2.18          |
| 2  | PPU_/WR_3V3   | P4-14(GPIO41), U2.17          |
| 3  | PPU_A13_3V3   | P4-13(GPIO42), U2.16          |
| 4  | CIRAM_A10_MCU | JP1.1, P4-16(GPIO43)          |
| 5  | EXP_AUDIO_PWM | P4-15(GPIO44), R9.1           |
| 6  | EXP_AUDIO_RC  | C3.1, R8.1, R9.2              |
| 7  | IRQ_DRV       | P2-2(GPIO45), R4.1            |
| 8  | FC_5V_SENSE   | P2-4(GPIO46), R2.2, R3.1      |
| 9  | +3V3          | C2.1, P2-16(3V3), U2.1, U2.20 |
| 10 | VBUS_MOD      | C1.1, D1.1, P2-15(VBUS)       |
| 11 | CIRAM_A10     | J1.18, JP1.2, JP2.2, JP3.2    |
| 12 | LOUT          | C4.2, R10.1, R11.1            |
| 13 | Q1_B          | Q1.3, R4.2, R5.1              |
| 14 | LINE          | J2.2, J2.4, R11.2             |
| 15 | GND           | GND(全部品共通)                    |
| 16 | GND           | GND(全部品共通)                    |

周辺部品の接続

| 部品-ピン      | 信号      |
|------------|---------|
| U2-1 (DIR) | +3V3    |
| U2-2 (A1)  | PPU_/RD |
| U2-3 (A2)  | PPU_/WR |
| U2-4 (A3)  | PPU_A13 |
| U2-5 (A4)  | GND     |
| U2-6 (A5)  | GND     |
| U2-7 (A6)  | GND     |
| U2-8 (A7)  | GND     |
| U2-9 (A8)  | GND     |

| 部品-ピン       | 信号            |
|-------------|---------------|
| U2-10 (GND) | GND           |
| U2-11 (B8)  | (未接続)         |
| U2-12 (B7)  | (未接続)         |
| U2-13 (B6)  | (未接続)         |
| U2-14 (B5)  | (未接続)         |
| U2-15 (B4)  | (未接続)         |
| U2-16 (B3)  | PPU_A13_3V3   |
| U2-17 (B2)  | PPU_/WR_3V3   |
| U2-18 (B1)  | PPU_/RD_3V3   |
| U2-19 (/OE) | GND           |
| U2-20 (VCC) | +3V3          |
| Q1-1 (E)    | GND           |
| Q1-2 (C)    | /IRQ          |
| Q1-3 (B)    | Q1_B          |
| D1-1        | VBUS_MOD      |
| D1-2        | +5V           |
| C1-1        | VBUS_MOD      |
| C1-2        | GND           |
| C2-1        | +3V3          |
| C2-2        | GND           |
| C3-1        | EXP_AUDIO_RC  |
| C3-2        | GND           |
| C4-1        | SOUND_OUT     |
| C4-2        | LOUT          |
| R1-1        | PPU_/A13      |
| R1-2        | CIRAM_/CE     |
| R2-1        | +5V           |
| R2-2        | FC_5V_SENSE   |
| R3-1        | FC_5V_SENSE   |
| R3-2        | GND           |
| R4-1        | IRQ_DRV       |
| R4-2        | Q1_B          |
| R5-1        | Q1_B          |
| R5-2        | GND           |
| R6-1        | +5V           |
| R6-2        | /IRQ          |
| R7-1        | SOUND_IN      |
| R7-2        | SOUND_OUT     |
| R8-1        | EXP_AUDIO_RC  |
| R8-2        | SOUND_OUT     |
| R9-1        | EXP_AUDIO_PWM |
| R9-2        | EXP_AUDIO_RC  |

| 部品-ピン          | 信号            |
|----------------|---------------|
| R10-1          | LOUT          |
| R10-2          | GND           |
| R11-1          | LOUT          |
| R11-2          | LINE          |
| JP1-1          | CIRAM_A10_MCU |
| JP1-2          | CIRAM_A10     |
| JP2-1          | PPU_A10       |
| JP2-2          | CIRAM_A10     |
| JP3-1          | PPU_A11       |
| JP3-2          | CIRAM_A10     |
| SW1-1          | BOOTSEL       |
| SW1-2          | GND           |
| SW2-1          | RUN           |
| SW2-2          | GND           |
| J2-1 (SLEEVE)  | GND           |
| J2-2 (RING)    | LINE          |
| J2-3 (RING_SW) | (未接続)         |
| J2-4 (TIP)     | LINE          |
| J2-5 (TIP_SW)  | (未接続)         |
| J3-1           | SWCLK         |
| J3-2           | GND           |
| J3-3           | SWD           |
| TP1-1 (TP)     | PPU_/RD       |
| TP2-1 (TP)     | PPU_D0        |
| TP3-1 (TP)     | M2            |
| TP4-1 (TP)     | /ROMSEL       |
| TP5-1 (TP)     | GND           |

## ファイル

| ファイル                                          | 内容                                                |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| kiCad/gen_schematic.py                        | 回路図を生成(FC-MAGICON.kiCad_sch)                      |
| kiCad/gen_footprints.py                       | カセット端子のフットプリントを生成                                 |
| kiCad/build_pcb.py                            | 部品配置(place)、配線の取り込みとベタ(import)、一部の配線やり直し(reroute) |
| kiCad/route.py                                | Freerouting で自動配線                                 |
| kiCad/export_gerbbers.ps1                     | DRC を確認してガーバーと zip を出力                            |
| kiCad/bom.py / print_bom.ps1                  | 部品表の作成と印刷                                         |
| kiCad/print_fit_check.ps1                     | 実寸の現物合わせシートを印刷                                    |
| kiCad/gen_spec_tables.py / docs/build_spec.py | この仕様書を作る                                          |